

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Les Suites Numériques

Contents

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition et Notation

Activité : Introduction aux suites

1. Compléter avec les deux nombres qui correspondent logiquement à la suite de chacune des listes suivantes :

(a) 0, 3, 6, 9, ...

(b) 1, 2, 4, 8, ...

(c) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$

Chacune des listes ci-dessus est appelée une **suite numérique** et les nombres qui la constituent sont appelés les **termes** de cette suite.

2. Quelle est la relation que l'on adopte dans chaque liste pour passer d'un terme au terme suivant ?

Définition : Suite numérique

Soit p un entier naturel. On pose $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq p\}$.

Toute fonction numérique u définie sur I est appelée **suite numérique**.

- L'image par u d'un entier $n \in I$ est notée u_n (au lieu de $u(n)$).
- u_n est appelé le **terme général** de la suite u .
- La suite est notée $(u_n)_{n \in I}$ ou $(u_n)_{n \geq p}$.

Remarques sur les notations

- Si $I = \mathbb{N}$, la suite se note simplement (u_n) ou $(u_n)_{n \geq 0}$ ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Si $I = \mathbb{N}^*$, la suite se note $(u_n)_{n \geq 1}$ ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- Le nombre réel u_p est le **premier terme** de la suite $(u_n)_{n \geq p}$.

Exemple :

- La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ des multiples de 4 est définie par $u_n = 4n$. On a $u_0 = 0$, $u_1 = 4$ et $u_3 = 12$.
- 1, 10, 100 et 1000 sont les premiers termes de la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : v_n = 10^n$.
- La suite de terme général $w_n = \sqrt{n-3}$ est définie pour tout $n \geq 3$. On la note $(w_n)_{n \geq 3}$ et son premier terme est $w_3 = \sqrt{3-3} = 0$.

Application 1

On considère la suite (u_n) définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : u_n = 2 + \frac{3}{n}$.

1. Calculer les trois premiers termes de la suite (u_n) .
2. Exprimer $u_n + 1$, u_{n+1} , u_{2n} et u_{2n+1} en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Trouver l'indice $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u_n = \frac{43}{21}$.

1.2 Modes de génération d'une suite numérique

Types de suites numériques

On distingue deux modes principaux pour définir une suite numérique :

1. **Suite définie explicitement par son terme général :** Le terme général u_n s'exprime directement en fonction de l'entier n sous la forme $u_n = f(n)$. Chaque terme se calcule immédiatement sans connaître les précédents.
2. **Suite récurrente :** La suite est définie par la donnée d'un premier terme (ou de plusieurs) et par une relation de récurrence de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$, qui permet de calculer chaque terme à partir du terme qui le précède.

Exemple :

On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies respectivement par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 1 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad , \quad \begin{cases} v_0 = 2, v_1 = -1 \\ v_{n+2} = \frac{2v_{n+1}}{v_n} \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) : w_n = 2^n - \frac{4}{n+1}$$

Les suites (u_n) et (v_n) sont des suites récurrentes, tandis que (w_n) est une suite définie explicitement par son terme général.

Application 2

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies respectivement par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 2, v_1 = -1 \\ v_{n+2} = 2v_{n+1} + v_n \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

1. Calculer les termes u_1, u_2 , puis v_2, v_3 .
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{2}{2n+1}$$

1.3 Suites majorées – suites minorées – suites bornées

Activité : Approche des bornes

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{n+4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $u_n \leq 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que la suite (u_n) est majorée par 4.
2. Montrer que $u_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que la suite (u_n) est minorée par 1.
3. En déduire que $1 \leq u_n \leq 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que la suite (u_n) est bornée.

Définition : Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **majorée** s'il existe un nombre réel M tel que :

$$(\forall n \in I) : u_n \leq M$$

Le réel M est appelé un **majorant** de la suite (u_n) .

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **minorée** s'il existe un nombre réel m tel que :

$$(\forall n \in I) : u_n \geq m$$

Le réel m est appelé un **minorant** de la suite (u_n) .

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire :

$$(\exists m \in \mathbb{R})(\exists M \in \mathbb{R})(\forall n \in I) : m \leq u_n \leq M$$

Exemple : Extrait Session de Rattrapage 2013

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Montrons par récurrence que la suite (u_n) est minorée par 1 :

- Initialisation :** Pour $n = 0$, $u_0 = 2 \geq 1$. La propriété est vraie au rang initial.
- Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $u_n \geq 1$ et montrons que $u_{n+1} \geq 1$.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - 1 = \frac{1}{5}u_n - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}(u_n - 1)$$

D'après l'hypothèse de récurrence, $u_n \geq 1 \implies u_n - 1 \geq 0$, donc $u_{n+1} - 1 \geq 0$, soit $u_{n+1} \geq 1$.

- Conclusion :** Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$. La suite (u_n) est donc minorée par 1.

Application 3

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n - 3}{u_n} \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq 3$.

Exercice 1 de la série

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 1$.

Propriété : Caractérisation par la valeur absolue

Une suite numérique $(u_n)_{n \in I}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel strictement positif M tel que :

$$(\forall n \in I) : |u_n| \leq M$$

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 2 \cos(n^2 + 2) + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|\cos(n^2 + 2)| \leq 1$, on a :

$$|u_n| \leq 2|\cos(n^2 + 2)| + 1 \leq 2(1) + 1 = 3$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq 3$. La suite (u_n) est donc bornée.

1.4 Monotonie d'une suite numérique**Définition : Sens de variation**

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **croissante** si et seulement si :

$$(\forall p, q \in I) : p < q \implies u_p \leq u_q$$

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **décroissante** si et seulement si :

$$(\forall p, q \in I) : p < q \implies u_p \geq u_q$$

- $(u_n)_{n \in I}$ est dite **constante** si et seulement si :

$$(\forall p, q \in I) : p < q \implies u_p = u_q$$

Propriété : Critère usuel de monotonie

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique :

- (u_n) est **croissante** si et seulement si pour tout $n \in I$: $u_{n+1} \geq u_n$ (c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \geq 0$).
- (u_n) est **décroissante** si et seulement si pour tout $n \in I$: $u_{n+1} \leq u_n$ (c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \leq 0$).
- (u_n) est **constante** si et seulement si pour tout $n \in I$: $u_{n+1} = u_n$ (c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n = 0$).

Exemple :

- Soit la suite (x_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : x_n = 2n - 3$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$x_{n+1} - x_n = 2(n+1) - 3 - (2n - 3) = 2n + 2 - 3 - 2n + 3 = 2 > 0$$

Donc (x_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

- Soit la suite (y_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : y_n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$y_{n+1} - y_n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(\frac{2}{3} - 1\right) = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(-\frac{1}{3}\right) < 0$$

Donc la suite (y_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

Application 4

Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{3}{n+1}$
2. $u_n = n^2 + 2n$
3. $u_n = \sqrt{n+1}$
4. $u_n = (-1)^n$

Propriété : Bornes induites par la monotonie

Soit $(u_n)_{n \geq p}$ une suite numérique :

- Si $(u_n)_{n \geq p}$ est croissante, alors son premier terme est un minorant :

$$(\forall n \geq p) : u_n \geq u_p$$

- Si $(u_n)_{n \geq p}$ est décroissante, alors son premier terme est un majorant :

$$(\forall n \geq p) : u_n \leq u_p$$

Application 5

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = 4 - \frac{3}{u_n} \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

1. Calculer les termes u_1 et u_2 .
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 3$.
3. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n - 3)}{u_n}$$

- (b) En déduire le sens de variation (la monotonie) de la suite (u_n) .
- (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq 6$.

Exercice 2 de la série

Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2} \left(v_n + \frac{4}{v_n} \right) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

1. Calculer les termes v_1 et v_2 .
2. Montrer que la suite (v_n) est minorée par 2.
3. Étudier la monotonie de la suite (v_n) .
4. En déduire que la suite (v_n) est majorée par 3.

2 Suite arithmétique

2.1 Définition et Caractérisation

Activité : Notion de suite arithmétique

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3n + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $u_1 = u_0 + 3$, $u_2 = u_1 + 3$ et $u_3 = u_2 + 3$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n + 3$.

On remarque que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours la même constante 3.
On dit que la suite (u_n) est **arithmétique de raison** $r = 3$.

Définition : Suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique. On dit que $(u_n)_{n \in I}$ est une **suite arithmétique** s'il existe un nombre réel r tel que pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre réel r est appelé la **raison** de la suite arithmétique $(u_n)_{n \in I}$.

Méthode pour reconnaître une suite arithmétique

Pour montrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, on calcule la différence $u_{n+1} - u_n$. Si le résultat obtenu est un nombre réel constant r indépendant de n , alors la suite est arithmétique de raison r .

Exemple :

- Soit (u_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n = -\frac{3}{2}n + 5$.

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{2}(n+1) + 5 - \left(-\frac{3}{2}n + 5\right) = -\frac{3}{2}n - \frac{3}{2} + 5 + \frac{3}{2}n - 5 = -\frac{3}{2}.$$
 La différence est constante, donc (u_n) est arithmétique de raison $r = -\frac{3}{2}$.
- Soit (v_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : v_n = n^2 + 5$.

$$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 + 5 - (n^2 + 5) = 2n + 1.$$
 Cette quantité dépend de n , donc (v_n) n'est pas arithmétique.

Application 6

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.

Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, puis préciser sa raison r et son premier terme v_0 .

2.2 Terme général d'une suite arithmétique**Propriété : Formule du terme général**

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_p ($p \leq n$). Pour tout $n \geq p$:

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

Cas particuliers fréquents

- Si le premier terme est u_0 (pour $p = 0$) :

$$u_n = u_0 + nr$$

- Si le premier terme est u_1 (pour $p = 1$) :

$$u_n = u_1 + (n - 1)r$$

Exemple :

1. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$ et telle que $u_6 = 3$. Calculons u_{30} :

$$u_{30} = u_6 + (30 - 6)r = 3 + 24 \times \frac{1}{2} = 3 + 12 = 15$$

2. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = 5$ et $u_{100} = -45$. Déterminons sa raison r et u_n en fonction de n :

$$u_{100} = u_0 + 100r \iff 100r = u_{100} - u_0 = -45 - 5 = -50 \implies r = \frac{-50}{100} = -\frac{1}{2}$$

Par suite, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 + nr = 5 - \frac{1}{2}n$$

Application 7

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_1 = 5$ et $r = 2$.

1. Calculer les termes u_5 , u_{10} et u_{100} .
2. Déterminer l'expression du terme général u_n en fonction de n .
3. Le nombre 203 est-il un terme de la suite (u_n) ? Justifier.

2.3 Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

Propriété : Formule de la somme

Soit (u_n) une suite arithmétique. Pour tous entiers naturels $p \leq n$, la somme de termes consécutifs $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ est donnée par :

$$S_n = (n - p + 1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

- u_p est le premier terme de la somme.
- u_n est le dernier terme de la somme.
- $(n - p + 1)$ est le nombre total de termes sommés.

Application 8

Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_3 = 2$ et $v_7 = 14$.

1. Déterminer la raison r de cette suite ainsi que son premier terme v_0 .
2. Exprimer v_n en fonction de n .
3. Calculer la somme suivante :

$$S = v_4 + v_5 + v_6 + \dots + v_{25}$$

Exercice 3 de la série

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 1$.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
3. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique, puis préciser sa raison r et son premier terme v_0 .
4. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
5. Calculer la somme :

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

3 Suite géométrique

3.1 Définition et Caractérisation

Activité : Notion de suite géométrique

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3 \times 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $u_1 = 2u_0$, $u_2 = 2u_1$ et $u_3 = 2u_2$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = 2u_n$.

On remarque que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par la même constante 2. On dit que la suite (u_n) est **géométrique de raison** $q = 2$.

Définition : Suite géométrique

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique. On dit que $(u_n)_{n \in I}$ est une **suite géométrique** s'il existe un nombre réel q tel que pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Le nombre réel q est appelé la **raison** de la suite géométrique $(u_n)_{n \in I}$.

Exemple :

- Soit (u_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n = -7 \times 5^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = -7 \times 5^{n+1} = 5 \times (-7 \times 5^n) = 5u_n$$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 5$.

- Soit (v_n) définie par $(\forall n \in \mathbb{N}) : v_n = n^2 + 5$. On constate que $\frac{v_1}{v_0} = \frac{6}{5}$ et $\frac{v_2}{v_1} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \neq \frac{6}{5}$.
Donc (v_n) n'est pas géométrique.

Application 9

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1 \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = u_n + 3$.

Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis préciser sa raison q et son premier terme v_0 .

3.2 Terme général d'une suite géométrique

Propriété : Formule du terme général

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme u_p ($p \leq n$). Pour tout $n \geq p$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Cas particuliers fréquents

- Si le premier terme est u_0 (pour $p = 0$) :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

- Si le premier terme est u_1 (pour $p = 1$) :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

Exemple :

Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_2 = \frac{3}{16}$ et $u_5 = \frac{3}{1024}$.

Déterminons u_n en fonction de n :

On a $u_5 = u_2 \times q^{5-2} = u_2 \times q^3$, d'où :

$$q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{3/1024}{3/16} = \frac{16}{1024} = \frac{1}{64} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \Rightarrow q = \frac{1}{4}$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 2$:

$$u_n = u_2 \times q^{n-2} = \frac{3}{16} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

Application 10

Soit (v_n) une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_1 = 5$.

1. Calculer le terme v_4 .
2. Exprimer le terme général v_n en fonction de n .

3.3 Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique**Propriété : Formule de la somme**

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q . Pour tous entiers naturels $p \leq n$, la somme de termes consécutifs $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ est donnée par :

- Si $q \neq 1$:

$$S_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

- Si $q = 1$:

$$S_n = (n - p + 1) \times u_p$$

Formule remarquable

Pour tout réel $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Application 11

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q = 3$ et telle que $u_4 = 12$.
Calculer la somme suivante :

$$S = u_4 + u_5 + u_6 + \cdots + u_{2006}$$

Exercice 4 de la série

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 1$.
2. En déduire la monotonie (le sens de variation) de la suite (u_n) .
3. Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis préciser sa raison q et son premier terme v_0 .
4. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
5. Calculer la somme :

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n$$